BRIEF PARA RESOLVER A INTEGRACAO PROPRIA DO WHATSAPP

OBJETIVO

Investigar e, se houver caminho tecnico viavel e permitido, implementar uma integracao propria e auto-hospedada entre o WhatsApp Business do proprietario e o agente VENDREX SALES.

PREFERENCIA DO PROPRIETARIO

O proprietario NAO quer API oficial da Meta nem provedor/BSP terceirizado. Quer controlar software e infraestrutura e prefere vincular WhatsApp por QR Code ou codigo de pareamento, semelhante a vincular dispositivos.

PROJETO EXISTENTE

Trabalhe sobre VENDREX AI OPERATIONS V2.2/V2.3. Preserve arquitetura e agentes; nao recrie tudo. Leia docs/WHATSAPP-BRIDGE-CHECKPOINT.md na branch recovery/whatsapp-bridge-20261111. Confirme arquivos e estado real antes de dizer que algo foi integrado ou testado.

QUESTAO PRINCIPAL

QR vincula um dispositivo, mas nao prova que exista interface documentada para automacao independente. Pesquise fontes oficiais atuais e responda: o que QR autoriza; se ha interface documentada para receber/enviar por sessao vinculada; se automacao comercial e permitida; riscos de desconexao, privacidade e bloqueio; se ha caminho proprio sem API/BSP e sem protocolos internos; o que ainda pode ser feito com seguranca. Cite URLs, data e trechos. Separe fato, inferencia e incerteza.

REGRAS OBRIGATORIAS

- Nao integrar Meta Cloud API.
- Nao contratar nem depender de BSP/provedor terceirizado.
- Preferir QR/codigo oficial se houver automacao permitida.
- Nao usar cookies copiados, sessoes de terceiros, endpoints privados por engenharia reversa, falsificacao de dispositivo, nem contornar limites, anti-spam, autenticacao ou fiscalizacao.
- Nao simular conexao, recebimento, envio, entrega ou confirmacao.
- Nao substituir a escolha do proprietario por API/BSP sem autorizacao.
- Se nao houver caminho permitido, declarar bloqueio com evidencias; nao alegar que funciona.

ARQUITETURA SE VIAVEL

Preserve interfaces desacopladas: WhatsAppConnector, ConnectionManager, InboundMessageHandler, LeadEligibilityService, ConversationQueue, SalesInferenceService, OutboundMessageHandler, DeliveryTracker e AuditLogger. Operacoes tipadas: conectar, desconectar, consultar estado, receber, enviar e reconectar. CONNECTED exige sessao valida e prova real de comunicacao. QR/codigo dinamico; nunca imagem demonstrativa. Painel mostra estado, numero mascarado, ultima sincronizacao, erros, reconexao, desconexao e pausa imediata.

REGRAS DO SALES

Responder apenas a lead registrado e prospectado pelo Sales, contato verificado, consentimento valido, conversa individual, sem opt-out, bloqueio ou transferencia humana, transporte realmente conectado e automacao ativada pelo proprietario. Prospecao nao e consentimento. Bloquear grupos e desconhecidos.

FILA E SEGURANCA

Fila por conversa, deduplicacao, idempotencia e recuperacao segura. Debounce configuravel de 3 a 10 segundos; mensagem nova cancela e reinicia espera. Pausa humana/emergencia cancela geracao e impede envio pendente. Nao usar intervalo para contornar deteccao.

IA DO SALES

Usar somente autenticacao oficial disponivel. Investigar erro 401. Nao usar cookies, sessoes copiadas, credenciais de terceiros, chave inventada nem assinatura ChatGPT como credito de API. Sem IA real, nao apresentar texto pronto como gerado pelo Sales.

TESTE CONTROLADO

O proprietario ja autorizou um numero de teste. Recupere-o apenas do registro privado; nao o publique em documento, commit, log ou imagem. Nao envie nada ate haver transporte permitido, autenticacao real, consentimento de teste e conexao comprovada. Validar recebimento real, resposta da IA, envio confirmado no dispositivo, continuidade, desconhecidos/grupos bloqueados, opt-out, transferencia humana, deduplicacao, debounce e recuperacao.

STATUS E EVIDENCIA

Use IMPLEMENTED, TESTED, CONNECTED, AUTH_REQUIRED, BLOCKED, SIMULATION_ONLY e NOT_IMPLEMENTED. Fixture, mock ou browser local contam apenas como SIMULATION_ONLY. Nao declare operacional sem receber e enviar mensagens reais confirmadas no dispositivo de teste.

ENTREGA

Entregar codigo preservado, avaliacao de viabilidade, documentacao, testes/evidencias, instalacao sem segredos, bloqueios e acao exata do proprietario. Criar VENDREX-AI-OPERATIONS-V2.3-WHATSAPP-BRIDGE.zip somente se gerado e verificado. Nao publicar em producao nem incluir credenciais.

RESULTADO ESPERADO

Investigar primeiro se QR permite integracao propria sem API e sem provedor. Se houver caminho documentado e permitido, implementar e validar. Se nao houver, explicar com fontes e entregar apenas o que realmente funciona, sem fingir conectividade.